

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
Институт прикладной математики и механики  
**Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики**

# Отчёт по курсовой работе Часть №2

по дисциплине  
**«Проект по математической статистике»**

Выполнил  
студент гр. 5030102/20202:  
Зайдиев Артур

Проверил  
Преподаватель: Заяц Олег Иванович

Санкт-Петербург  
2026

# Вычисление ОИСКО ядерной оценки: показательное распределение и колокольное ядро

Задана плотность показательного распределения:

$$f_0(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

где  $\lambda = 1$ .

Для оценки плотности используется ядерная оценка с колокольным (гауссовским) ядром:

$$K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}, \quad \hat{f}_n(x) = \frac{1}{n\xi} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{\xi}\right).$$

Относительное интегральное среднеквадратическое отклонение (ОИСКО) вычисляется по формуле:

$$\bar{\delta}_n(\xi) = 1 + \frac{I_1}{n\xi I_4} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{I_2(\xi)}{I_4} - 2 \frac{I_3(\xi)}{I_4}.$$

## Вычисление интегралов

Были получены следующие аналитические выражения:

$$I_1 = \sqrt{\pi}, \quad I_4 = \pi\lambda = \pi,$$

$$I_2(\xi) = \pi\lambda e^{\lambda^2 \xi^2} \operatorname{erfc}(\lambda\xi),$$

$$I_3(\xi) = \pi\lambda e^{\lambda^2 \xi^2/2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\lambda\xi}{\sqrt{2}}\right).$$

При  $\lambda = 1$  окончательная формула ОИСКО принимает вид:

$$\bar{\delta}_n(\xi) = 1 + \frac{\sqrt{\pi}}{n\xi\pi} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) e^{\xi^2} \operatorname{erfc}(\xi) - 2e^{\xi^2/2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\xi}{\sqrt{2}}\right).$$

Оптимальное значение параметра сглаживания  $\xi^*$  находится путём численной минимизации  $\bar{\delta}_n(\xi)$ .

## Построение графиков

Для анализа качества ядерной оценки и сравнения её эффективности с гистограммной оценкой были построены следующие графики.

График 1. Зависимость ОИСКО  $\bar{\delta}_n(\xi)$  от параметра  $\xi$

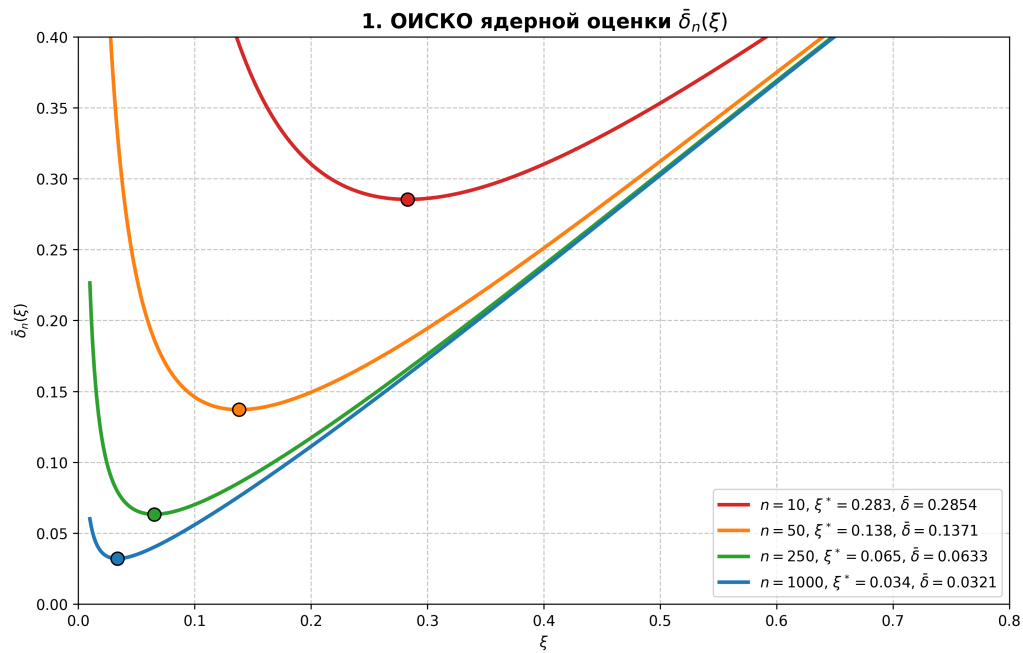


Рис. 1: ОИСКО ядерной оценки  $\bar{\delta}_n(\xi)$  для  $n = 10, 50, 250, 1000$

График 2. Зависимость оптимального параметра  $\xi_{opt}$  от объёма выборки  $n$

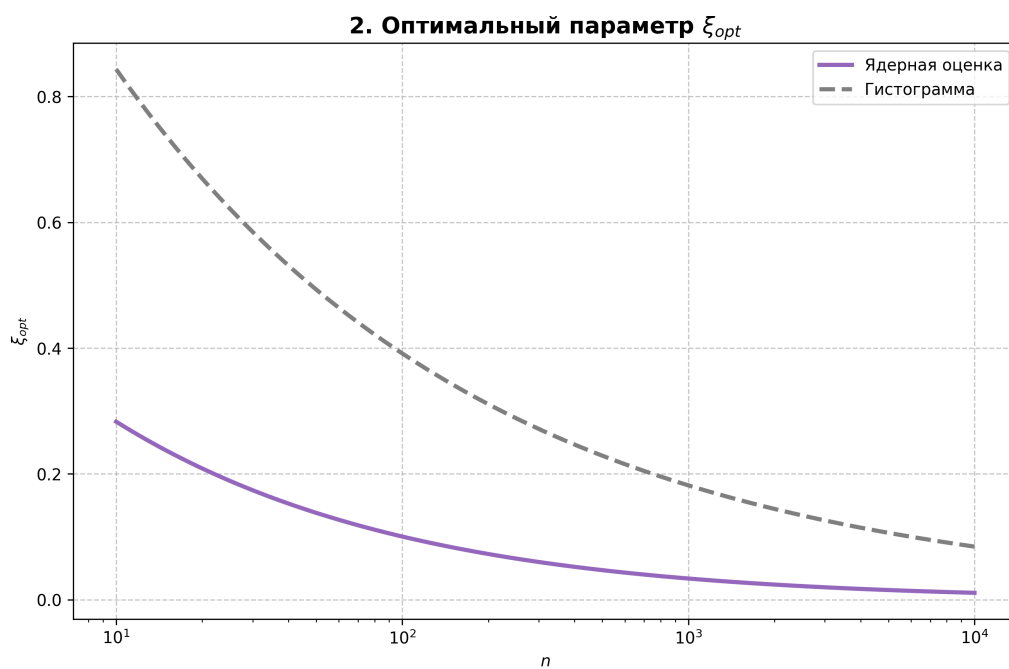


Рис. 2: Оптимальный параметр сглаживания  $\xi_{opt}$  ядерной оценки

График 3. Зависимость нижней границы погрешности  $\bar{\delta}_{n,min}$  от  $n$

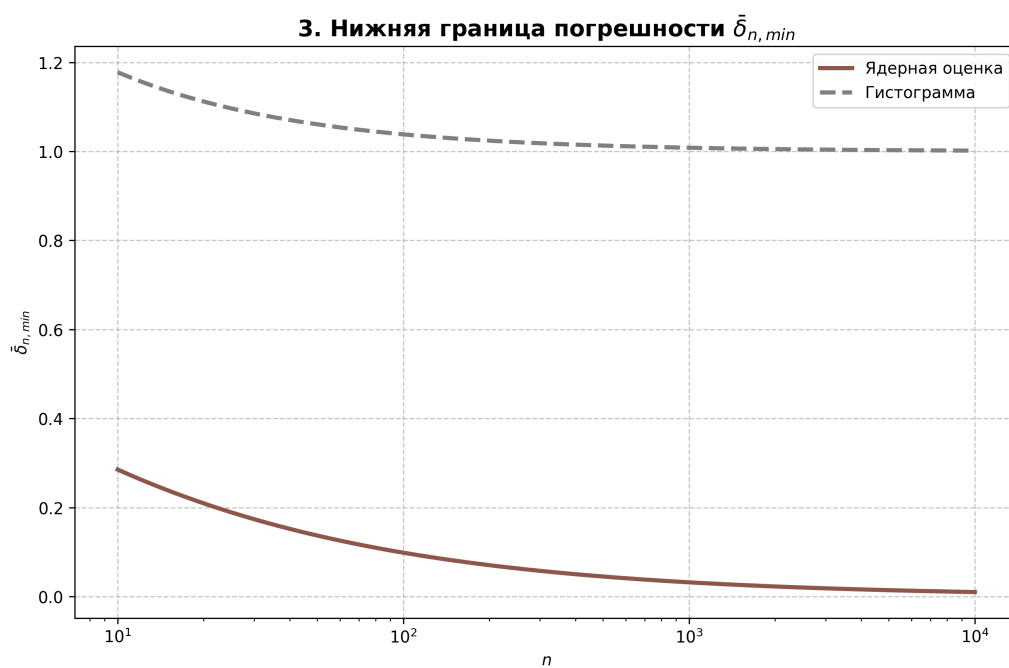


Рис. 3: Минимальное значение ОИСКО  $\bar{\delta}_{n,min}$  ядерной оценки

График 4. Сравнение ядерной оценки и гистограммы

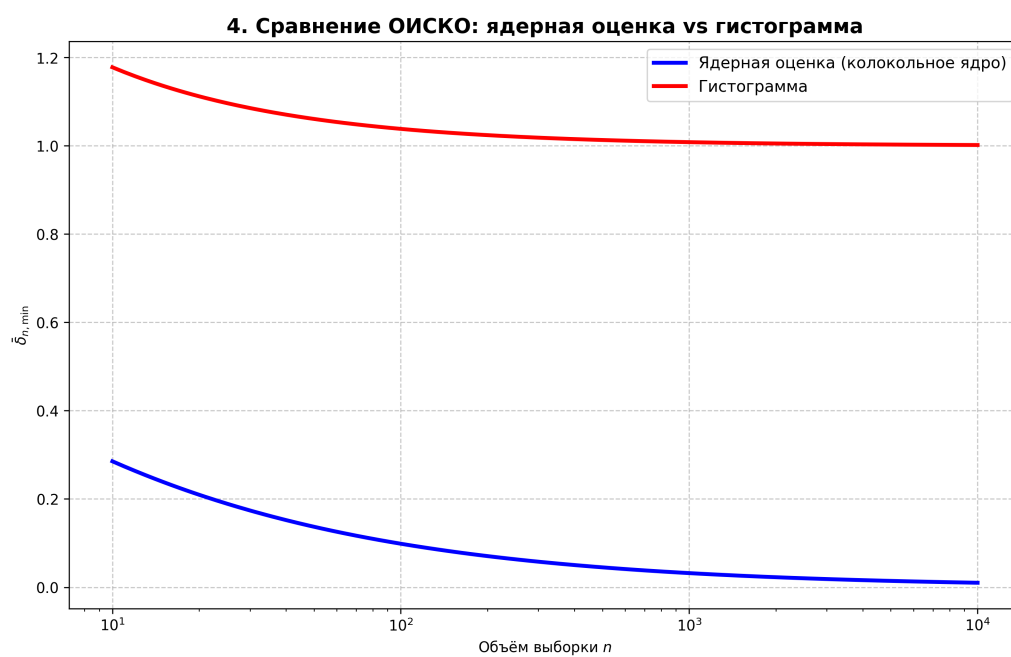


Рис. 4: Сравнение минимального ОИСКО ядерной оценки (колокольное ядро) и гистограммной оценки